

HACKYEAH 2026

Kraków · 3-4 października 2026

ORGANIZATOR WYZWANIA:

Województwo Małopolskie
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie

✓ 100% ZAKRESU WYMAGAŃ (7 MODUŁÓW)

✓ 314 TESTÓW AUTOMATYCZNYCH (100% PASS)

✓ CZYSTA INTEGRACJA SUPABASE (ZERO ATRAP)

✓ ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 (FERS/EFS+)

Demo: Cloudflare HTTPS + Vercel
Repo: github.com/daenyall/Hubmi

MAŁOPOLSKI HUB INNOWACJI SPOŁECZNYCH

HubMI · MostMI

Inteligentna platforma wymiany wiedzy, automatycznej adaptacji innowacji i kojarzenia realnych potrzeb Małopolan ze sprawdzonymi rozwiązaniami

HASŁO PRZEWODNIE PROJEKTU:

„Od empatii do technologii — realna pomoc dla gmin, instytucji i mieszkańców”

Łączymy oddolną diagnozę problemu społecznego, wektorowy matchmaking AI, asystenta adaptacji do budżetu wiejskiej gminy oraz generator urzędowych wniosków grantowych.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

- **Radosław Basta (Osoba A)** — Backend FastAPI, AI Wektory 1536D, SQL Supabase RLS, TCO
- **Daniel (Osoba B)** — Frontend Next.js 16 App Router, UX/UI, Dostępność WCAG 2.1 AA

✓ Stan projektu: Działająca produkcyjna integracja chmury · 314 testów przechodzi (100%)

Diagnoza Wyzwania: Rozproszenie Wiedzy vs Potrzeby Małopolski

SYTUACJA WYJŚCIOWA: BARIERY W REGIONIE

- ✗ **Blisko 200 innowacji uwięzionych w PDF-ach**
ROPS Kraków wypracował wspaniałe portfolio ~200 innowacji społecznych. Większość istnieje jako statyczne dokumenty PDF lub wpisy www — trudno je szybko odnaleźć i porównać.
- ✗ **Bariera kompetencyjna w małych gminach i CUS**
Gminy wiejskie i mniejsze NGO mają ograniczone kadry. Nie wiedzą, jak przenieść wielkomiejską innowację do realiów wsi bez budżetu i infrastruktury.
- ✗ **Skomplikowane procedury aplikacyjne naborów**
Urzędowy formularz (Załącznik nr 3 FERS/EFS+) liczy 16 stron. Skomplikowana biurokracja odcina oddolnych innowatorów od finansowania pomysłów.
- ✗ **Brak systematycznego sprzężenia zwrotnego**
Testowanie innowacji w terenie odbywa się bez centralnego rejestru pilotaży. Trudno sprawdzić, jak rozwiązanie sprawdziło się w sąsiednim powiecie.

ODPOWIEDŹ HubMI: CYFROWE SERCE EKOSYSTEMU

- ✓ **Aktywne kojarzenie wektorowe (pgvector + Gemini)**
Mieszkaniec lub wójt opisuje problem prostym językiem. Silnik AI natychmiast odnajduje powiązane innowacje z bazy ROPS z uzasadnieniem dopasowania.
- ✓ **Middleman AI — Automatyczna adaptacja lokalna**
Sztuczna inteligencja przekształca innowację w plan wdrożenia dla konkretnej gminy: angażuje OSP, KGW, proponuje harmonogram i budżet etapowy.
- ✓ **Generator Wniosków Grantowych (Załącznik nr 3)**
Jednym kliknięciem przekształca fiskkę w gotowy, formalny wniosek o dofinansowanie z walidacją budżetu i oświadczeń FERS.
- ✓ **Terenowy Tester Innowacji & Czat z Mentorem**
Cyfrowy rejestr zgłoszeń do pilotaży dla samorządów, ustrukturyzowany feedback społeczny i bezpieczna komunikacja z ROPS Kraków.

Architektura Systemu: Kompletny Ekosystem 7 Modułów

PEŁNE POKRYCIE WYZWANIA ROPS KRAKÓW (SLAJDY 17-23 PREZENTACJI MENTORSKIEJ)

Wdrożyliśmy moduł obowiązkowy oraz wszystkie 6 modułów dodatkowych, wsparte agregatorem trendów regionalnych.

I. MATCHMAKING (OBLIGATORIUM)

Model Gemini 1536D + pgvector.
Wyszukiwanie hybrydowe z filtrem spamu i bełkotu.

Ocena: 10 / 10 pkt

II. ZASOBNIK WIEDZY

15 autentycznych innowacji ROPS,
Mapa Wyzwań Społecznych, materiały edukacyjne.

Ocena: 5 / 5 pkt

III. KREATOR POMYSŁÓW

Fiszki innowacji, Canwa ROPS +
Generator Wniosków FERS (Załącznik nr 3).

Ocena: 5 / 5 pkt

IV. TESTER INNOWACJI

Zgłoszenia gmin do pilotaży, oceny
1-5, recenzje kryteriów i notatki ROPS.

Ocena: 5 / 5 pkt

V. AKTYWNA KOMUNIKACJA

Dwustronny czat z mentorem ROPS,
powiadomienia, wiążąca decyzja merytoryczna.

Ocena: 5 / 5 pkt

VI. PANEL ADMINISTRATORA

Moderacja innowacji, wniosków,
testera, zasobów i skupisk potrzeb w powiatach.

Ocena: 5 / 5 pkt

VII. MIDDLEMAN INNOWACJI (ASYSTENT AI):

Automatyczna rekonstrukcja innowacji do realiów gminy (OSP, KGW, budżet, granty). | 5 / 5 pkt

Moduł I (Obligatoryjny): Inteligentny Matchmaking Społeczny

TECHNOLOGIA WYSZUKIWANIA WEKTOROWEGO

- **Model Wektorowy Gemini 1536D**

Wykorzystujemy model `gemini-embedding-2` generujący 1536-wymiarowe wektory znormalizowane L2. Zapewnia głębokie zrozumienie polskiego słownictwa społecznego.

- **Wyszukiwanie Hybrydowe w PostgreSQL**

Podobieństwo cosinusowe w pgvector jest łączone z leksykalnym podbiciem terminów kluczowych (kategoria, grupa docelowa, powiat), eliminując błędy czystego wektora.

- **Odporność na Keyboard Mash i Ataki**

Moduł `query\_validator` analizuje entropię tekstu. Przypadkowe uderzenia w klawisze (`asdfgh`, `awdawd`) są bezpiecznie odrzucane z poradą zamiast halucynacji.

- **Jawne Uzasadnienie Dopasowania (Why Relevant)**

Użytkownik nie otrzymuje czarnych skrzynek ani samych procentów — system wyjaśnia, w jaki sposób innowacja rozwiązuje zgłoszoną potrzebę.

PRZYKŁAD DZIAŁANIA NA ŻYWYCH DANYCH

ZAPYTANIE MIESZKAŃCA / PRACOWNIKA GMINY:

„W naszej wsi jest wielu samotnych seniorów bez rodziny, którzy nie mają z kim porozmawiać i boją się wykluczenia cyfrowego.”

DOPASOWANIE: 89% (BARDZO WYSOKIE)

Innowacja: Telefon Przyjacielski dla Seniorów

Źródło: ROPS Kraków (ID: inv_01) | Kategoria: Seniorzy

Dlaczego pasuje:

Innowacja zapewnia regularne wsparcie telefoniczne dla osób starszych w małych miejscowościach, nie wymagając od seniora posiadania smartfona ani internetu.

METRYKI SILNIKA W TESTACH PRODUKCYJNYCH:

- Średni czas odpowiedzi API: 380 ms (pgvector + HNSW index)
- Ochrona statusu: 100% odcięcie szkiców (tylko status = 'sprawdzone')
- 11 dedykowanych testów odporności i spamu: 100% passed

Moduł VII: Middleman AI — Asystent Adaptacji do Realii Gminy

DLACZEGO MIDDLEMAN AI TO PRZEŁOM DLA MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDÓW?

Większość innowacji społecznych upada przy próbie wdrożenia, bo opis jest zbyt teoretyczny. Asystent Gemini w 1.5 sekundy przetwarza innowację na realny plan operacyjny, biorąc pod uwagę budżet i lokalne zasoby gminy.

1. ZASOBY LOKALNE

Angażuje istniejące struktury wiejskie:

- Koła Gospodyń Wiejskich (KGW)
- Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)
- Świetlice wiejskie i CUS

Zero kosztów nowej infrastruktury.

2. KOSZTORYS ETAPOWY

Realistyczny podział budżetu:

- Pilotaż: 3 000 - 5 000 PLN
- Sprzęt i materiały: 2 500 PLN
- Koordynacja: 4 000 PLN

Skrojony pod możliwości małej gminy.

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wskazuje konkretne programy:

- Fundusz Sołecki gminy
- Nabory grantowe ROPS Kraków
- Programy FERS / EFS+
- Dofinansowania PFRON.

4. HARMONOGRAM I KPI

Mierzalne wskaźniki sukcesu:

- Czas wdrożenia: 6 tygodni
- Min. 25 seniorów objętych pomocą
- 4 spotkania integracyjne
- Gotowa ankieta ewaluacyjna.

PROMPT SAFETY, TRANSPARENTNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ODPOWIEDZIALNEJ AI:

- Jawne oznaczenie AI: Każdy plan posiada flagi `is\_ai\_generated: true`, `source: gemini-3.5-flash-lite` oraz klauzulę prawną.
- Szablon awaryjny: W przypadku braku sieci lub wyczerpania quota, system zwraca certyfikowany wzorzec ROPS.
- Brak halucynacji budżetowych: Kwoty są weryfikowane pod kątem logicznych widełek dla projektów mikroinnowacji.

Moduł III: Generator Wniosków Grantowych zgodny z Załącznikiem nr 3

SPEŁNIENIE WYMOGÓW FORMALNYCH ROPS KRAKÓW

✓ Wzór z kanału Discord (#umwm-hubmi-pl)

Mentor Patrik Soból przekazał oficjalny dokument: `za\_3\_Formularz\_aplikacyjny\_wzor.pdf` (16 stron). Zamiast prostej ankiety wdrożyliśmy pełną strukturę wniosku konkursowego.

✓ Automatyczna Walidacja Spójności Finansowej

Formularz sam kontroluje sumy: koszty bezpośrednie + koszty pośrednie. Wykrywa niespójności budżetowe przed wysłaniem do oceny ROPS.

✓ Świadome Oświadczenia Prawne FERS / EFS+

Zgodnie z wytycznymi mentorów, AI nie zaznacza oświadczeń za człowieka. Wnioskodawca musi świadomie zatwierdzić brak wykluczenia i kwalifikowalność.

✓ Dedykowany Widok Wydruku / Eksport A4

Podgląd `/wnioski/[id]/podglad` przygotowuje dokument w urzędowym formacie do druku lub archiwizacji w ROPS Kraków.

STRUKTURA FORMULARZA APLIKACYJNEGO

Część I: Metryczka i Dane Wnioskodawcy

Nazwa podmiotu, forma prawna, powiat, dane osoby do kontaktu, NIP/REGON.

Część II: Diagnoza Problemu i Grupa Docelowa

Kto skorzysta z innowacji, skala wykluczenia w Małopolsce, opis potrzeb.

Część III: Plan Działań i Harmonogram

Kamienie milowe, testy prototypu, pilotaż w środowisku lokalnym, etapy.

Część IV: Szczegółowy Budżet i Kosztorys

Koszty kwalifikowalne, wkład własny, uzasadnienie wydatków, limit dofinansowania.

Część V: Oświadczenia Prawne i Zobowiązania

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania, RODO, dostępność, reguły FERS.

Moduł IV, V & VI: Tester Innowacji, Aktywna Komunikacja i ROPS

TESTER INNOWACJI

Pilotaże w małopolskich gminach

- **Zgłoszenie do testów**

Gmina zgłasza chęć przetestowania innowacji w swoim CUS/OPS.

- **Ocena i recenzja**

Ustrukturyzowany feedback po pilotażu (skala 1-5 + kryteria jakości).

- **Publiczny wskaźnik poleceń**

Średnia ocen i % rekomendacji dla innych wójtów i dyrektorów.

- **Prywatne notatki ROPS**

Pracownik ROPS prowadzi wewnętrzny audyt bez nadpisywania uwag gminy.

AKTYWNA KOMUNIKACJA

Bezpośredni dialog z mentorem

- **Dedykowany wątek czatu**

Wiadomości powiązane ściśle z daną fiszką pomysłu.

- **Wiążąca decyzja ROPS**

Oficjalna odpowiedź eksperta zapisywana jako osobny rekord.

- **Pełna izolacja RLS**

Autor widzi wyłącznie swoje wątki; brak podszywania.

- **Dziennik zdarzeń (Audit)**

Rejestr zmian statusu i akcji w ``/api/admin/events``.

PANEL ROPS KRAKÓW

Narzędzie dla koordynatorów

- ✓ **Zarządzanie wiedzą**

CRUD innowacji i materiałów z cyklem publikacji i weryfikacji.

- ✓ **Ocena wniosków naboru**

Weryfikacja formalna, odsyłanie do poprawy, akceptacja.

- ✓ **Mapa potrzeb regionu**

Trendy i skupiska problemów w powiatach Małopolski.

- ✓ **Bezpieczna rola ROPS**

Dostęp zaufany na bazie ``app_metadata->'hubmi_role'``.

Dostępność Cyfrowa: Standard WCAG 2.1 AA i Włączenie Społeczne

1. KONTRAST I CZYTELNOŚĆ

Współczynnik kontrastu > 4.5:1 dla każdego tekstu.

Naprawiony problem stanów nieaktywnych: zamiast szarego

2. NAWIGACJA Klawiaturą

100% interfejsu obsługiwane bez myszy.

Globalny obrys skupienia `:focus-visible` o grubości 3px i

3. SENIORZY I EKRANY DOTYKOWE

Minimalne pole dotykowe 44x44 px (`min-h-11`).

Duże, czytelne przyciski w menu, formularzach i kartach

4. CZYTNIKI EKRANU & ARIA

Semantyczny HTML5 (`<main>`, `<nav>`, `<article>`).

Komunikaty o błędach formularzy powiązane przez `aria-describedby`

PROSTY JĘZYK DLA MIESZKAŃCÓW I KADR POMOCOWYCH (BEZ ŻARGONU IT):

- Zamiast „wektory cosinusowe” piszemy: „Podobieństwo tematyczne do zgłoszonego problemu”.
- Zamiast „generatywny model LLM” piszemy: „Asystent przygotowania planu wdrożenia w gminie”.
- Formularze prowadzą użytkownika krok po kroku z podpowiedziami z Canvy innowacji społecznych ROPS.
- Wskaźniki sukcesu testera prezentowane jako proste gwiazdki 1-5 oraz procent poleceń przez inne gminy.

Potencjał Wdrożeniowy: Realistyczny Kosztorys TCO i Bezpieczeństwo

SZACUNEK KOSZTÓW OBSŁUGI I UTRZYMANIA (TCO)

Wycena roczna dla skali całego Województwa Małopolskiego

Baza danych i Auth (Supabase Pro) PostgreSQL, pgvector, codzienne backupy, RLS, 100k MAU	1 400 PLN / rok
Hosting aplikacji i API (Cloud Run / Vercel Pro) Autoskalowanie do zera, SLA 99.9%, ochrona DDoS, SSL	1 950 PLN / rok
Silnik AI Wektory i Gemini API 50 000 zapytań/rok (embeddingi + adaptacja innowacji)	3 500 PLN / rok
Domena rządowa '.malopolska.pl' i certyfikaty Rejestracja i utrzymanie adresu w domenie urzędowej	0 PLN (zasoby WM)
Wsparcie techniczne i utrzymanie SLA (10h/mc) Nadzór powdrożeniowy, aktualizacje zabezpieczeń	25 000 PLN / rok
ŁĄCZNY KOSZT ROCZNY WDROŻENIA:	~31 850 PLN brutto / rok

GOTOWOŚĆ OPERACYJNA MVP

- ✓ **Zero atrap w kodzie (Zero Mocks)**
Każda operacja (fiszka, potrzeba, wniosek, opinia testera) zapisuje się w trwałej bazie PostgreSQL w chmurze Supabase.
- ✓ **Pełna izolacja danych (Row Level Security)**
Polityki RLS egzekwowane na poziomie jądra bazy. Użytkownik nie ma fizycznej możliwości odczytania cudzych szkiców.
- ✓ **Skalowalność na całą Polskę**
Architektura bezstanowa pozwala obsłużyć setki jednoczesnych użytkowników bez wzrostu opóźnień.
- ✓ **Zgodność z RODO i standardami gov**
Brak wrażliwych danych osobowych w modelach LLM. Bezpieczne haszowanie i tokeny autorskie.

Podsumowanie: Dlaczego HubMI Zwycięża w Wyzwaniu ROPS?

100% ZAKRESU WYZWANIA

Dowieźliśmy wszystkie moduły:

- Matchmaking semantyczny (Obligatoryjny)
- Zasobnik wiedzy z mapą wyzwań
- Kreator z Canwą innowacji
- Generator wniosków FERS (Załącznik nr 3)
- Tester innowacji z rejestrem pilotaży
- Aktywna komunikacja z mentorem ROPS
- Kompleksowy panel administratora
- Middleman AI adaptujący innowacje

DOJRZAŁOŚĆ INŻYNIERSKA

Stabilność poparta faktami:

- 314 testów automatycznych (100% pass)
- 145 testów backendu pytest
- 169 testów frontendu Node runner
- Zero pozorowanych sukcesów i atrap RAM
- Pełna odporność na ataki i belfot
- Architektura gotowa na certyfikację gov
- Zgodność ze standardem WCAG 2.1 AA

REALNA WARTOŚĆ DLA REGIONU

Narzędzie gotowe do wdrożenia:

- Przełamuje barierę 16-stronicowych wniosków
- Daje gminom wiejskim gotowy plan działania
- Angażuje OSP i KGW bez kosztów
- Niski koszt utrzymania: ~31.8k PLN/rok
- Realna pomoc dla tysięcy Małopolan
- Od empatii do technologii!

DZIAŁAJĄCY SYSTEM I REPOZYTORIUM KODU ŹRÓDŁOWEGO:

- Działająca aplikacja demo: Dostępna online po HTTPS (Cloudflare Tunnel + Vercel)
- Repozytorium GitHub: <https://github.com/daenyall/Hubmi> (100% open source)
- Dokumentacja wdrożeniowa: /backend/docs/TCO_ESTIMATE.md oraz ARCHITECTURE_AND_EVALUATION.md